

Colles en PT*

Programme n° 4 : du lundi 5 au vendredi 9 octobre

Chaque colle commence par une question de cours, qui peut porter sur une définition, un énoncé, un exemple ou contre-exemple classique ou une courte démonstration signalée par [dém].

Séries entières

Reprise du programme précédent.

Équations différentielles linéaires

Reprise du programme précédent.

Méthode d'abaissement de l'ordre (ou méthode de Lagrange).

Recherche de solutions particulières développables séries entières.

Intégrales généralisées

Définition de la convergence, de la divergence de $\int_I f(t) dt$ pour chaque type d'intervalle I et bien sûr f fonction continue.

Exemples de référence : $\int_{[0,+\infty[} e^{-at} dt$ [dém], $\int_{]0,1]} \ln t dt$ [dém], $\int_{[1,+\infty[} \frac{dt}{t^\alpha}$ [dém] et $\int_{]0,1]} \frac{dt}{t^\alpha}$ [dém].

Linéarité. Positivité et croissance. Pour $f \geq 0$ continue sur I non trivial, $\int_I f(t) dt = 0$ s.s.i f est constamment nulle sur cet intervalle [dém avec $I = [a, b[$ seulement]. Relation de Chasles.

Critères pour décider la nature d'une intégrale généralisée lorsque la fonction est positive [dém du premier avec l'hypothèse $0 \leq f(t) \leq g(t)$ au voisinage de b^- et $\int_{[a,b[} g(t) dt$ qui converge].

Convergence absolue d'une intégrale sur un intervalle (ou intégrabilité sur un intervalle). La convergence absolue d'une intégrale entraîne sa convergence.

Intégration par parties. Changement de variable.

Suite prévue : Fin des intégrales généralisées. Intégrales à paramètre.